

Các phương pháp ghi đo bức xạ

TS. Nguyễn Thái Hà
BM Công nghệ ĐT và KTYs

Giới thiệu chung

- **Nội dung:**

- Nguyên tắc chung
- Các detector ion hóa khí
 - Buồng ion hóa
 - Ống đếm tỉ lệ
 - Ống đếm Geiger Muller (G-M)
- Các detector chất rắn
 - Nguyên lý hoạt động
 - Các detector dòng
 - Các detector nhấp nháy
 - Các detector nhiệt huỳnh quang
- Hiệu ứng quang ảnh
- Hiệu ứng kích hoạt
- Các mạch điện dùng trong ghi đo bức xạ

Nguyên tắc chung

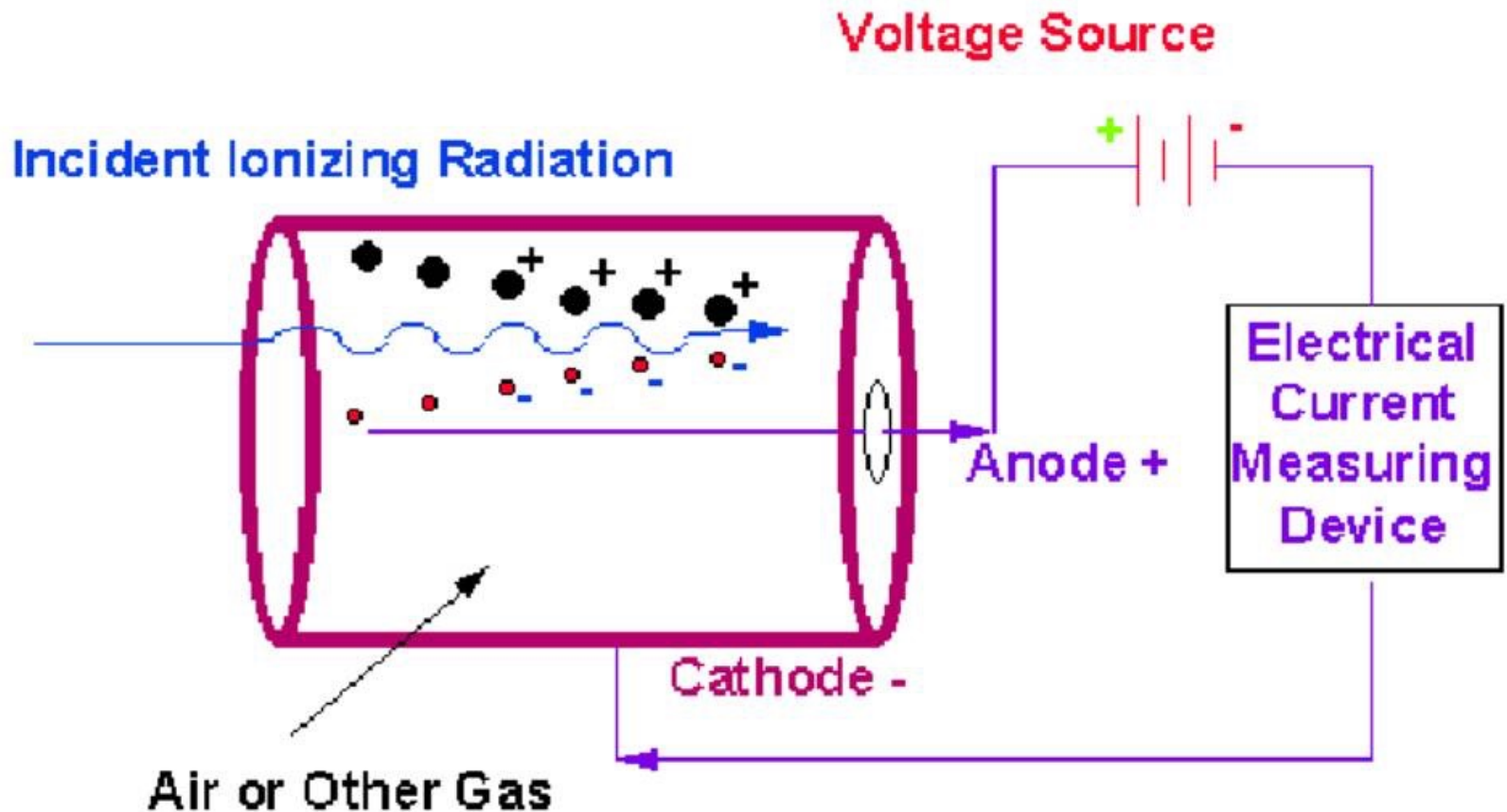
- Cơ thể người không cảm nhận được các bức xạ ion hoá mà phải dựa vào vào các thiết bị phát hiện bức xạ dựa trên các hiệu ứng hoá học hoặc vật lý của bức xạ:
 - i-on hoá chất khí
 - i-on hoá và kích thích nguyên tử trong một số loại chất rắn
 - biến đổi tính chất hoá học
 - kích hoạt bởi các nơ-tron



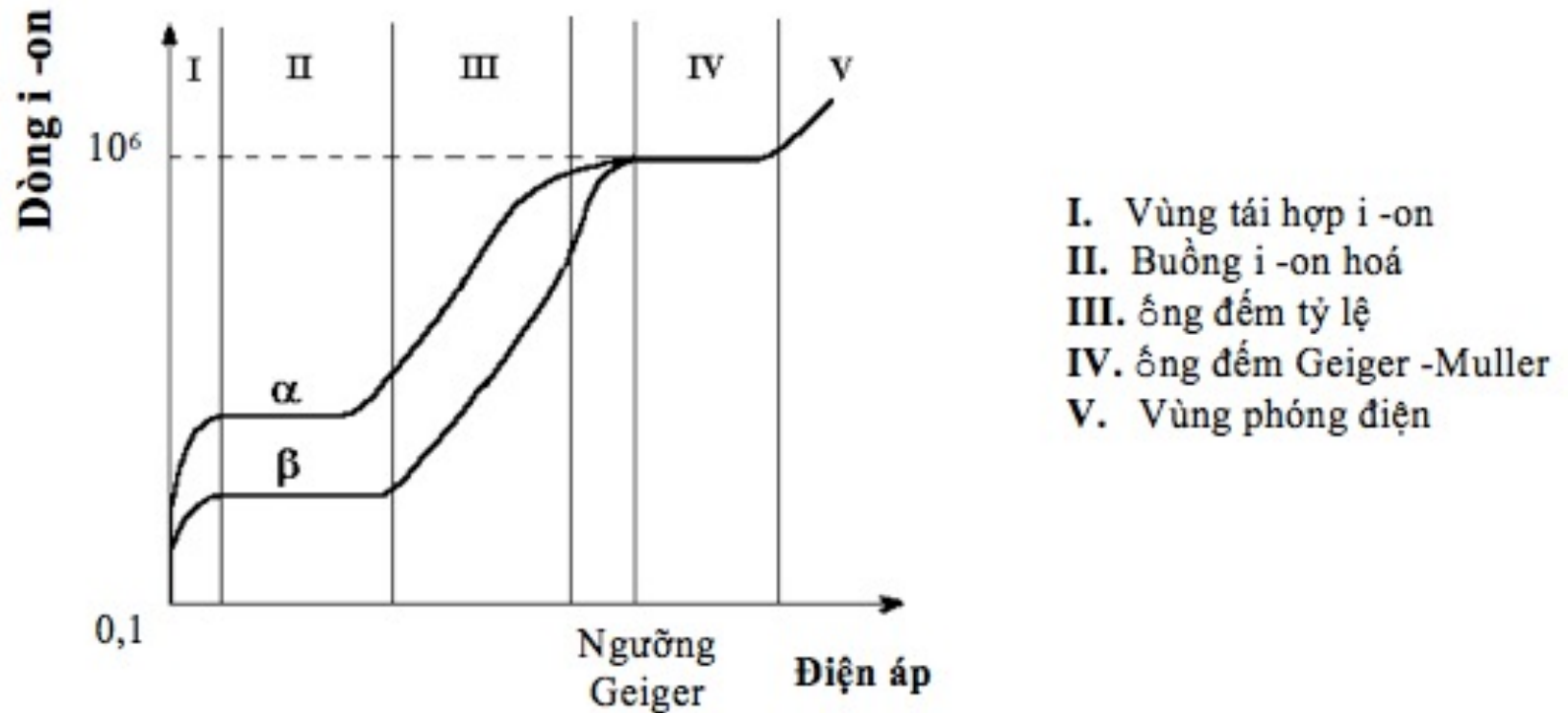
Các detector ion hóa khí

- Gồm hai điện cực: điện cực âm (ca-tốt) và điện cực dương (a-nốt), đặt trong một thể tích kín chứa đầy khí.
- Khi các hạt mang điện có vận tốc lớn đi qua thể tích khí sẽ kích thích và ion hoá các phân tử khí -> hình thành các **cặp ion** gồm một **ion âm** (điện tử) và một **ion dương**.
- Điện áp trên hai điện cực sẽ làm các ion âm bị hút về điện cực dương và các ion dương bị hút về điện cực âm. Đo dòng điện ion này có thể suy ra cường độ bức xạ trong thể tích khí, liều hấp thụ, hoặc năng lượng bức xạ

Detector ion hóa khí



Detector ion hóa khí

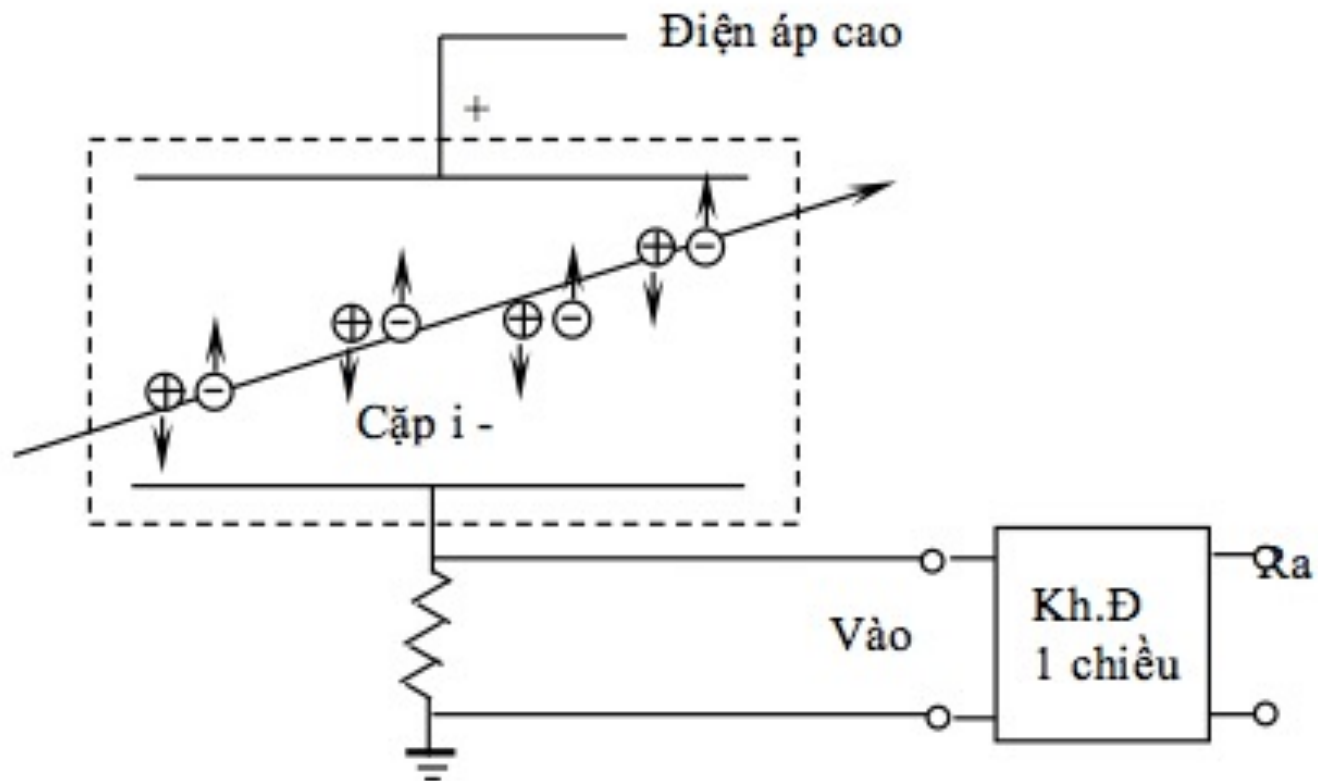


Sơ đồ vùng điện áp làm việc đặc trưng đối với bức xạ anpha và beta của các detector khí

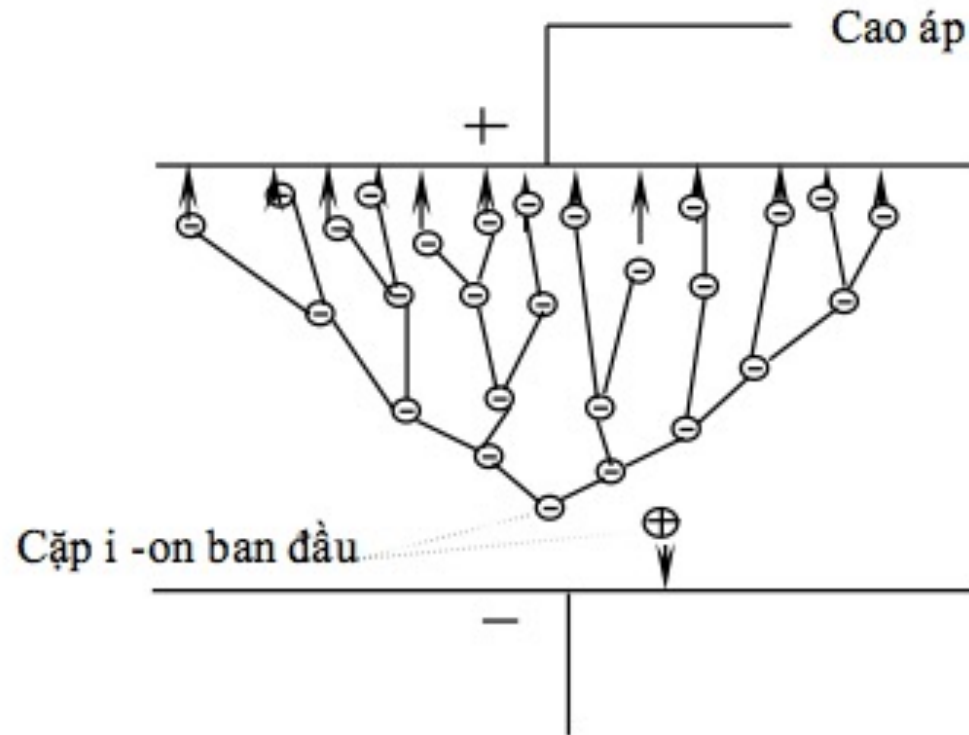
Buồng ion hóa

- Detector buồng ion hoá có vùng điện áp làm việc ở mức trung bình.
- Dòng ion trong vùng điện áp này hầu như chỉ phụ thuộc vào số ion tạo bởi bức xạ và không phụ thuộc vào độ lớn của điện áp trên hai điện cực.
- Vùng điện áp này còn được gọi là vùng **bão hoà** hay **vùng buồng ion hoá**. Dòng ion trong buồng ion hoá cực kỳ thấp (cỡ 10^{-12} A) và vì vậy để đo nó phải dùng một bộ khuếch đại dòng một chiều rất nhạy

Buồng ion hóa



Ống đếm tỉ lệ



Quá trình khuếch đại khí

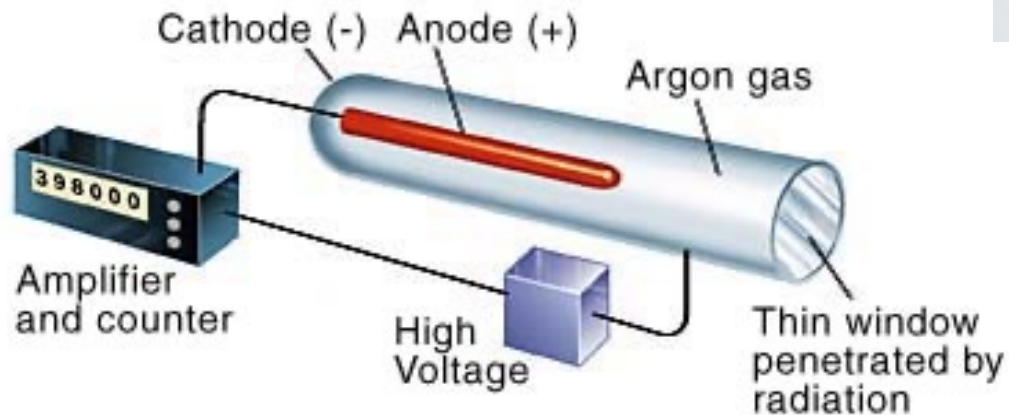
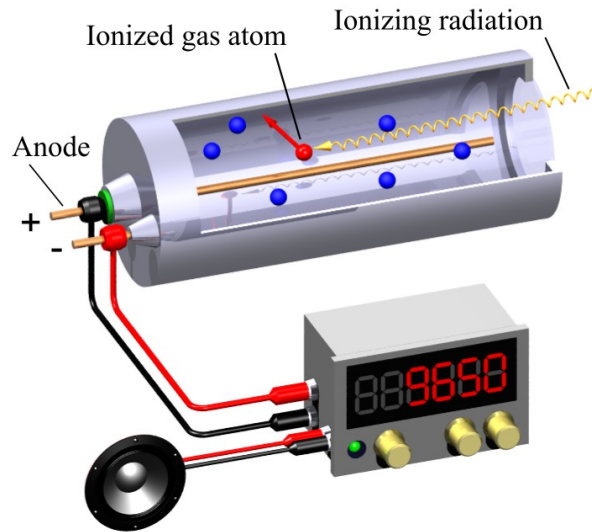
Ông đếm tỉ lệ

- Nếu tăng điện áp trong buồng ion hoá vượt quá một điểm nào đó thì bắt đầu xảy ra hiệu ứng **khuyếch đại khí**. Đó là hiện tượng các điện tử sinh ra do ion hoá được gia tốc đến vận tốc đủ lớn để gây ion hoá tiếp trên đường đến anốt và tạo ra một thác lũ ion hoá.
- Như vậy, một hạt bức xạ hoặc một photon đơn lẻ có thể tạo ra một xung dòng đủ lớn có thể đo được.

Ống đếm Geiger-Muller (G-M)

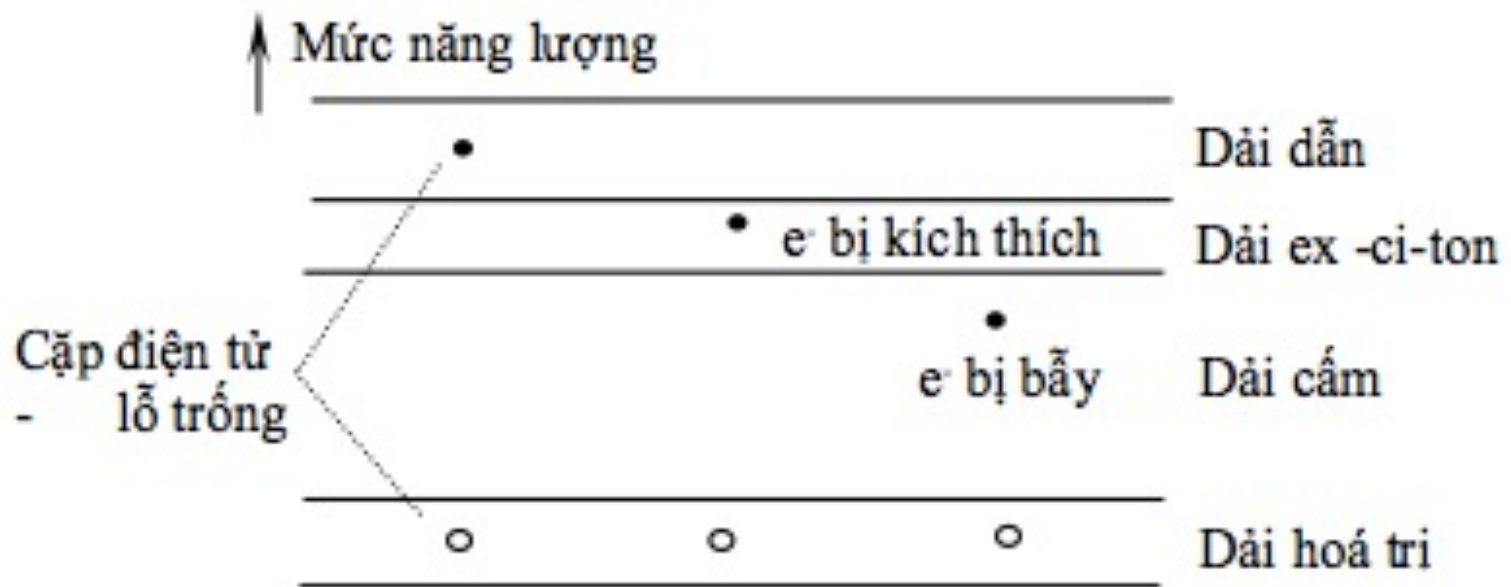
- Nếu điện áp trong buồng ion hoá được tăng lên tiếp đến vùng IV thì hiệu ứng khuếch đại khí sẽ lớn đến mức mà mỗi hạt ion hoá đơn lẻ sẽ gây ra một thác lũ ion và kết quả là tạo ra một xung dòng rất lớn. Biên độ của các xung này là giống nhau bất kể năng lượng truyền ban đầu là bao nhiêu, và được quyết định chủ yếu bởi mạch ngoài hơn là do ống đếm. Đây chính là vùng điện áp làm việc của các ống đếm Geiger-Muller (G-M).

Ống đếm Geiger-Mulser



Các detector chất rắn

Nguyên lý hoạt động



Quá trình ion hóa, kích thích và bẫy điện tử

Các detector rắn

- Sự tồn tại của điện tử trên ba dải năng lượng đó có thể gần như là mãi mãi hoặc chỉ trong một thời gian rất ngắn tùy thuộc vào loại vật liệu và đặc biệt vào nhiệt độ.
- Khi điện tử nhảy về dải hoá trị, phần năng lượng chênh lệch sẽ bị phát ra dưới dạng **bức xạ huỳnh quang**, thường là một photon của ánh sáng nhìn thấy được. Trong trường hợp các điện tử bị bẫy, trước hết cần phải cung cấp năng lượng cho điện tử để nó có thể thoát ra khỏi bẫy và nhảy lên dải exciton, rồi nhảy tiếp về dải hoá trị. Năng lượng để giải thoát các điện tử bị bẫy thường được cung cấp bằng cách tăng nhiệt độ của vật liệu đó; và vì vậy, ánh sáng thoát ra được gọi là **hiệu huỳnh quang**.

Các detector rắn

- 3 hiệu ứng:
 - Dẫn điện
 - Huỳnh quang
 - Nhiệt huỳnh quang

Ứng dụng thực tiễn

1. Các detector dòng:

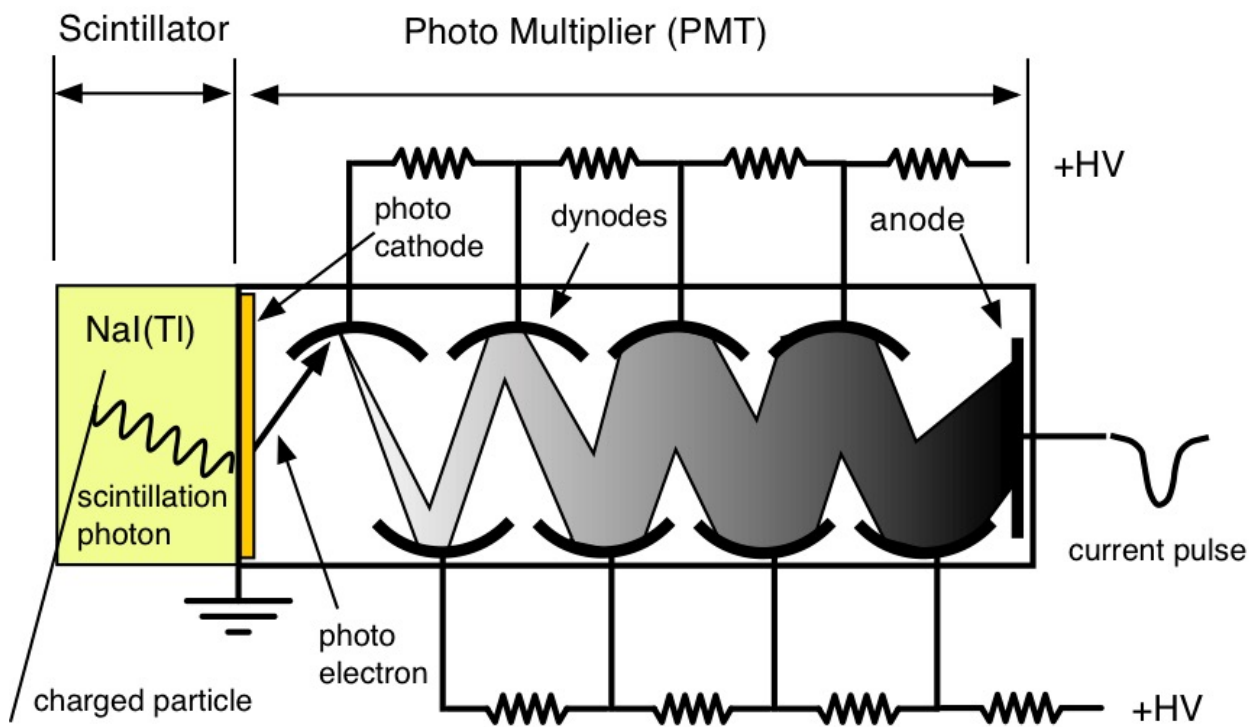
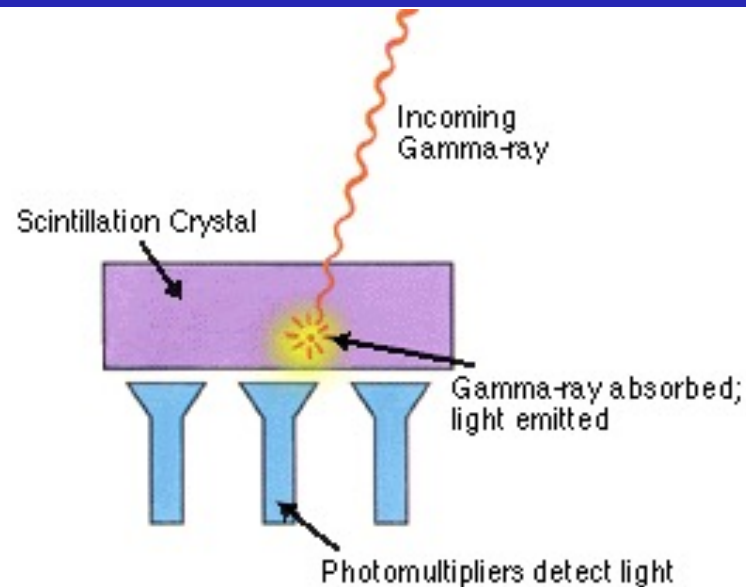
- Do độ dẫn điện bị thay đổi là do hiệu ứng ion hoá, nên các detector dựa trên độ dẫn điện của vật liệu rắn về nhiều mặt tương tự như các buồng ion hoá khí. Nó làm việc theo chế độ dòng trung bình và thích hợp để đo suất liều γ trong một số ứng dụng.
- Detector Ge, Si làm việc ở chế độ xung Biên độ của xung ra tỷ lệ với năng lượng bức xạ tia X hoặc gamma tới detector. Ứng dụng chính: dùng trong phổ kế gamma

Ứng dụng thực tiễn

- **2. Các detector nhấp nháy**

- Các detector nhấp nháy dựa trên việc ghi lại các bức xạ huỳnh quang khi một điện tử chuyển từ một trạng thái kích thích về dải dẫn, xảy ra rất nhanh (trong vòng khoảng $0,1 \mu\text{s}$).
- Khi một lượng tử γ 1 MeV bị hấp thụ trong một detector nhấp nháy sẽ sinh ra khoảng 10.000 cú kích thích và cũng cùng một số đó các lượng tử ánh sáng.
- Ánh sáng **nhấp nháy** này được thu vào một ống nhân quang điện -> biến đổi ánh sáng thành các xung điện và khuếch đại.

Detector nhấp nháy



Các ứng dụng thực tiễn

3. Detector nhiệt huỳnh quang (TLD):

- NaI, thường ở dạng tinh thể có kích thước 50 x 50 mm. Những tinh thể này được sử dụng rộng rãi trong các phổ kế γ và có ưu điểm là độ nhạy cao và giá thành tương đối thấp.
- Các tinh thể sun -phít kẽm (ZnS) thường được chế tạo thành các lớp rất mỏng dùng để ghi đo bức xạ α .
- TLD dùng để đo tổng liều trong thời kỳ chiếu xạ

Các ứng dụng thực tiễn



Các mạch điện dùng trong ghi đo bức xạ

- Các loại detector khác nhau, đều cho ở đầu ra một tín hiệu điện.
- Các tín hiệu điện này thuộc hai loại:
 - **dòng một chiều**: được đo bằng các bộ khuếch đại dòng một chiều
 - **Xung điện một chiều**: đo bằng các mạch đếm hoặc bộ chỉ thị tốc độ.

Bộ KĐ dòng một chiều

- Hệ buồng ion hoá cần có một bộ khuếch đại có **độ khuếch đại** (gain) khá cao vì tín hiệu dòng vào cỡ 10^{-12} A trong khi phải cần tới 10^{-6} A để quay một đồng hồ chỉ thị. Độ khuếch đại cần thiết trong trường hợp này vào cỡ 10^6 .
- Để tăng tính ổn định cần có mạch hồi tiếp âm.
- Cần phải tránh các dòng nhiễu ảnh hưởng đến đầu vào -> giữa đầu ra của detector và đầu vào của bộ khuếch đại đòi hỏi phải đạt các tiêu chuẩn sạch và cách điện rất cao.

Bộ K Đ dòng 1 chiều

